부모용 진행 안내 · 별의 진화와 에너지원

고2 과학 · 지구과학별 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-STAREVOL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 카드 10장(또는 붙임쪽지), 큰 종이, 활동지, 연필, 계산기(있으면)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 성운 → 원시별 → 주계열성 → (질량에 따라) 적색 거성 → 행성상 성운·백색 왜성 / 초거성 → 초신성 폭발 → 중성자별·블랙홀의 진화 경로를 비교하고, 질량이 클수록 주계열 단계의 수명이 짧은 까닭을 연료와 쓰는 빠르기로 설명한다.
확인 선수 확인(S02), 탄생과 평형(S03), 진화 경로(S04), 연습(S05), 수명(S06), 오개념 비교(S07), 카드 배열(S08), 혼자 해 보기(S12 ①④), 마무리 확인(S14), 활동지 1·2·4
성공 기준 S05와 활동지 1에서 태양(백색 왜성)과 질량이 태양의 20배인 별(초신성 → 중성자별·블랙홀)의 마지막을 쓰고, S12 ④에서 질량 2배·광도 16배인 별의 수명을 약 12.5억 년으로 어림한다.

목표 B 주계열성이 중심부의 수소 핵융합(수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량 약 0.7%가 에너지로)으로 에너지를 내고 정역학 평형을 이룬다는 것을 설명하고, p-p 연쇄 반응과 CNO 순환을 일어나는 별과 중심 온도로 구별한다.
확인 탄생과 평형(S03), 수소 핵융합(S09), 질량 결손 계산(S10), p-p와 CNO(S11), 혼자 해 보기(S12 ②③), 활동지 3·4
성공 기준 S10과 활동지 3에서 4 × 1.0073 − 4.0015 = 0.0277(약 0.7%)을 구하고, S11·S12에서 태양은 주로 p-p 연쇄 반응, 태양보다 무거운 주계열성은 주로 CNO 순환으로 에너지를 낸다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 별의 물리량과 H-R도
- 빅뱅과 원소의 생성

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(별의 물리량과 H-R도, 빅뱅과 원소의 생성)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
질량이 큰 별은 연료가 많아 더 오래 산다고 생각한다.	S06·S07에서 질량이 크면 연료도 많지만 훨씬 빨리 태워 (광도가 훨씬 큼) 수명이 짧다는 것을 어림 계산으로 확인한다.
모든 별이 마지막에 블랙홀이 된다고 생각한다.	S04·S05에서 질량에 따라 백색 왜성·중성자별·블랙홀로 갈라진다는 것을 짚는다.
별이 불(연소)처럼 타서 빛난다고 생각한다.	S09에서 별의 에너지는 산소와의 연소가 아니라 원자핵이 합쳐지는 핵융합에서 줄어든 질량이 바뀐 것임을 설명한다.
백색 왜성에서도 수소 핵융합이 계속 일어난다고 생각한다.	S05에서 백색 왜성은 핵융합이 멈추고 남은 열로 빛나며 서서히 식는다는 것을 확인한다.

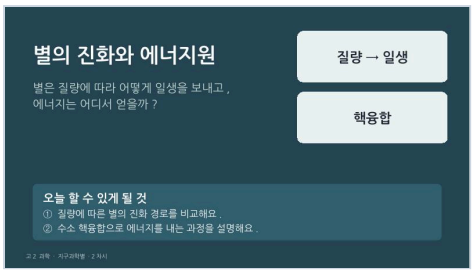
오늘 다루지 않는 것 별의 탄생(성운 → 원시별, 중력 수축), 주계열성과 정역학 평형, 질량에 따른 진화 경로(태양 정도: 적색 거성 → 행성상 성운 + 백색 왜성 / 태양의 약 10배 이상: 초거성 → 초신성 폭발 → 중성자별 또는 블랙홀, 기준 질량은 교과서마다 조금 다름), 질량과 주계열 수명(연료 ÷ 쓰는 빠르기의 어림), H-R도 위 태양의 경로, 수소 핵융합과 질량 결손(약 0.7%), p-p 연쇄 반응과 CNO 순환(일어나는 별과 중심 온도, 도입 수준)을 다룬다. 핵반응식의 자세한 단계, $E = mc^2$의 수치 계산(노트에서만), 별 내부 구조의 자세한 모형, 질량-광도 관계의 식, 블랙홀의 물리는 다루지 않는다. 수명 어림과 H-R도 경로는 대략의 값과 모양이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(H-R도와 핵융합)	약 3분	—
S03	별의 탄생과 정역학 평형	약 3분	A, B
S04	질량에 따른 진화 경로	약 4분	A
S05	진화 경로 읽기	약 3분	A
S06	질량과 수명	약 2분	A
S07	오개념 비교(무거우면 오래 산다?)	약 2분	A
S08	별의 일생 카드 배열	약 4분	A
S09	수소 핵융합과 질량 결손	약 3분	B
S10	질량 결손 계산	약 3분	B
S11	p-p 연쇄 반응과 CNO 순환	약 3분	B
S12	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 1분	A, B

S14	마무리 확인(무거운 별의 일생)	약 2분	A
S15	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S16	보충(H-R도의 무리)	약 4분	—

장별 안내



S01 **별의 진화와 에너지원** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 별도 태어나고 늙는다는 것과 그 에너지가 어디서 오는지에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “태양은 영원히 지금처럼 빛날까? 태양의 에너지는 어디서 올까?”
- “오늘은 별이 질량에 따라 어떤 일생을 보내는지, 그리고 핵융합으로 에너지를 내는 과정을 알아볼 거야.”

예상 답

- “태양도 언젠가 꺼질 것 같아요.”

막히면

- 지난 차시 H-R도에서 태양과 백색 왜성의 자리를 다시 봅니다.

주의

- 별의 일생의 시간과 기준 질량은 대략의 값이며, 교과서마다 조금 다르게 쓰기도 합니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(H-R도와 핵융합) · 약 3분

고2 ‘별의 물리량과 H-R도’(KR22-G11-SCI-STARPROP-L01)의 H-R도와 고1 ‘빅뱅과 원소의 생성’(KR22-G10-SCI-ELEMORIGIN-L01)의 별의 핵융합을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘.”

정답

- ① 주계열성
- ② 오른쪽 위(표면 온도는 낮고 광도는 큼)
- ③ 헬륨(수소 원자핵이 합쳐져 헬륨 원자핵이 됨)

막히면

- H-R도 그림을 다시 보여 줍니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S16(보충)을 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 별이 H-R도의 어디에서 어디로 옮겨 가는지(진화)와 핵융합을 더 자세히 봅니다.



S03 **별의 탄생** · 별의 탄생과 정역학 평형 · 약 3분

성운이 중력으로 수축해 원시별이 되고, 중심 온도가 높아져 수소 핵융합이 시작되면 주계열성이 되어 정역학 평형을 이룬다는 것을 설명합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “성운의 기체와 먼지가 중력으로 뭉치면 수축하면서 온도가 올라가. 이때는 중력 수축으로 에너지를 내는 원시별이야.”
- “중심 온도가 약 1000만 K를 넘으면 수소 핵융합이 시작돼. 이때부터 주계열성이야. 안으로 당기는 중력과 밖으로 미는 기체의 압력이 맞서 크기가 일정해져. 이것을 정역학 평형이라고 해.”

예상 답

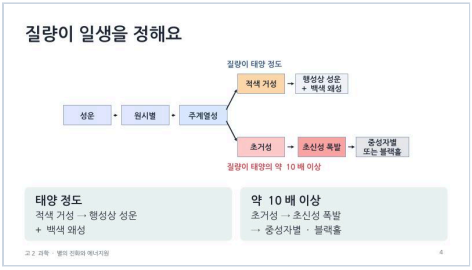
- “중력과 압력이 맞서서 별이 더 쪼그라들지도, 터지지도 않아요.”

막히면

- 풍선을 손으로 누르는 힘(중력)과 안의 공기가 미는 힘(압력)에 견주어 설명합니다.

주의

- 태양은 주계열성으로 약 100억 년을 지내며, 지금은 그 중간쯤(약 46억 년)입니다(대략의 값).



S04 **질량이 일생을 정해요** · 질량에 따른 진화 경로 · 약 4분

주계열성 뒤의 진화가 질량에 따라 두 갈래로 나뉘는 것을 흐름 그림으로 설명하고, H-R도 위 태양의 경로와 연결합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “중심의 수소를 다 쓰면 별은 부풀어 올라. 태양 정도의 별은 적색 거성이 되었다가, 바깥층이 퍼져 나가 행성상 성운이 되고 중심은 백색 왜성으로 남아.”
- “질량이 태양의 약 10배 이상인 별은 초거성이 되었다가 초신성으로 폭발하고, 중심은 중성자별이나 블랙홀이 돼. 더 무거우면 블랙홀이야.”

예상 답

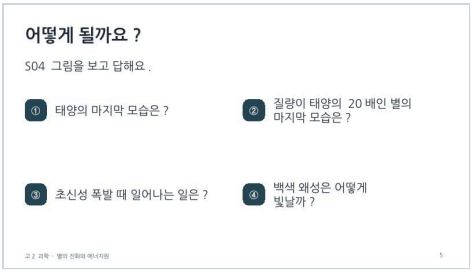
- “태양은 블랙홀이 되지 않고 백색 왜성이 돼요.”

막히면

- 두 갈래의 화살표를 손가락으로 따라가며 ‘무게에 따라 길이 갈라진다’고 말해 줍니다.

주의

- 갈라지는 기준 질량은 교과서에 따라 약 8배, 약 10배 등으로 조금 다르게 씁니다. 태양은 약 50억 년 뒤 적색 거성이 될 것으로 알려져 있습니다(대략).
- H-R도에서 태양은 주계열성(지금) → 오른쪽 위(적색 거성) → 왼쪽 아래(백색 왜성)로 옮겨 갑니다(S08 활동지에서 그림).



S05 어떻게 될까요? · 진화 경로 읽기 · 약 3분

질량에 따른 별의 마지막 모습과 각 단계의 특징을 말합니다(목표 A, 오해 M2·M4). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S04 그림을 보며 답해 줘.”

정답

- ① 적색 거성 → 행성상 성운과 백색 왜성
- ② 초거성 → 초신성 폭발 → 중성자별 또는 블랙홀
- ③ 철보다 무거운 원소가 만들어져 우주로 퍼지고, 중심은 중성자별·블랙홀로 남는다.
- ④ 핵융합이 멈추고 남은 열로 빛나며 서서히 식어 간다.

막히면

- 그림의 갈래 이름(태양 정도 / 약 10배 이상)을 먼저 고르게 합니다.

주의

- ③은 고1 ‘빅뱅과 원소의 생성’과 이어집니다. 금·우라늄처럼 무거운 원소는 초신성 폭발 같은 사건에서 만들어집니다.



S06 무거운 별은 빨리 늙어요 · 질량과 수명 · 약 2분

주계열 수명을 ‘연료(질량) ÷ 쓰는 빠르기(광도)’로 어림해, 질량이 클수록 수명이 짧다는 것을 계산합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “질량이 태양의 10배인 별은 연료가 10배지만, 광도가 약 3000배라 3000배 빠르게 써. 수명은 태양의 몇 배일까?”

예상 답

- “10 ÷ 3000 = 1/300, 약 3천만 년이에요.”

막히면

- ‘간식이 10배 많지만 3000배 빨리 먹으면?’에 견주어 묻습니다.

주의

- 태양의 주계열 수명을 약 100억 년으로 두고 어림한 값입니다. 질량이 10배인 별의 광도를 약 3000배로 둔 것도 대략의 값입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(무거우면 오래 산다?) · 약 2분

질량이 큰 별이 연료가 많아 오래 산다는 오개념(M1)을 S06의 어림으로 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S06에서 질량 10배인 별의 수명은 태양보다 길었어, 짧았어?”

정답

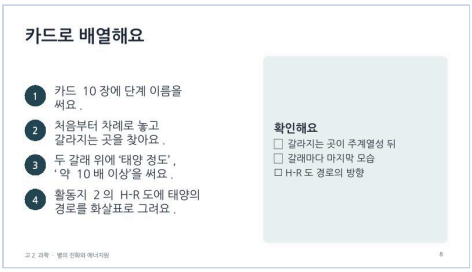
- 곰이 맞습니다. 무거운 별은 연료도 많지만 광도가 훨씬 커서 훨씬 빨리 써, 주계열 단계의 수명이 짧습니다.

막히면

- S06의 계산(10 ÷ 3000)을 다시 합니다.

주의

- 여기까지가 진화 경로입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S08부터 해도 됩니다.



S08 카드로 배열해요 · 별의 일생 카드 배열 · 약 4분

별의 일생 카드 10장을 두 갈래로 배열하고, 활동지 2의 H-R도에 태양의 경로를 화살표로 그립니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “카드를 처음부터 차례로 놓아 볼래? 어디서 길이 갈라질까?”
- “태양의 길을 H-R도에 화살표로 그려 보자.”

예상 답

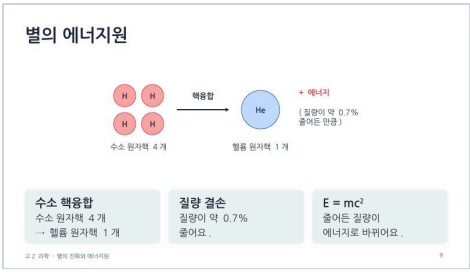
- “주계열성 다음에 질량에 따라 두 길로 나뉘어요.”

막히면

- S04 그림을 보며 카드 위치를 맞추게 합니다.

주의

- 카드: 성운, 원시별, 주계열성, 적색 거성, 행성상 성운, 백색 왜성, 초거성, 초신성 폭발, 중성자별, 블랙홀(10장). 중성자별과 블랙홀은 같은 자리에 위아래로 놓습니다.



S09 **별의 에너지원** · 수소 핵융합과 질량 결손 · 약 3분

주계열성 중심에서 수소 원자핵 4개가 헬륨 원자핵 1개로 바뀌며 줄어든 질량(약 0.7%)이 에너지($E = mc^2$)로 나온다는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “별은 불처럼 타는 게 아니야. 중심의 아주 높은 온도와 압력에서 수소 원자핵이 합쳐져 헬륨 원자핵이 돼.”
- “이때 헬륨 원자핵의 질량이 수소 원자핵 4개보다 조금 작아. 줄어든 질량이 에너지로 바뀌어 빛과 열로 나와.”

예상 답

- “질량이 줄어든 만큼 에너지가 나와요.”

막히면

- 질량과 에너지가 서로 바뀔 수 있다는 아인슈타인의 $E = mc^2$(c는 빛의 속력)를 말해 줍니다.

주의

- 참고 계산: 수소 1 kg이 헬륨으로 바뀌면 약 0.007 kg이 줄어 $E = 0.007 \times (3 \times 10^8)^2 \approx 6 \times 10^{14}$ J의 에너지가 나옵니다. 화면에서는 다루지 않습니다.
- 연소(산소와 결합)로는 태양이 수천 년도 빛나지 못합니다. 핵융합이어서 수십억 년 동안 빛날 수 있습니다.



S10 **질량 결손을 구해요** · 질량 결손 계산 · 약 3분

수소 원자핵과 헬륨 원자핵의 질량(반올림 값)으로 질량 결손과 그 비율을 구합니다(목표 B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “u는 원자 질량 단위야. 계산기를 써도 돼.”

정답

- ① 4.0292 u
- ② 0.0277 u
- ③ 약 0.007, 곧 약 0.7%
- ④ 에너지(빛과 열)로 바뀌어 별 밖으로 나온다.

막히면

- ①을 먼저 함께 하고 ②는 뺄셈만 하게 합니다.

주의

- ③: $0.0277 \div 4.0292 = 0.00687\cdots$(약 0.7%). 질량 값은 교과서에 따라 조금 다를 수 있습니다(반올림).



S11 두 가지 수소 핵융합 · p-p 연쇄 반응과 CNO 순환 · 약 3분

수소 핵융합의 두 방식, p-p 연쇄 반응과 CNO 순환을 일어나는 별과 중심 온도로 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “두 방식 모두 결과는 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개야. 차이는 거쳐 가는 길과 일어나는 별이야.”
- “CNO 순환은 탄소·질소·산소 원자핵이 도우미(촉매)처럼 쓰였다가 다시 돌아와. 중심 온도가 더 높은 무거운 별에서 주로 일어나.”

예상 답

- “태양은 주로 p-p 연쇄 반응이에요.”

막히면

- 표의 마지막 줄(결과가 같음)을 먼저 짚고, 위의 두 줄을 비교하게 합니다.

주의

- 교과서에서는 중심 온도 약 1800만 K를 기준으로, 그보다 낮으면 p-p 연쇄 반응, 높으면 CNO 순환이 우세하다고 소개합니다(대략).
- 수소를 다 쓴 뒤에는 헬륨이 탄소로 바뀌는 핵융합이 일어나고, 무거운 별에서는 철까지 무거운 원소가 차례로 만들어집니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 질량에 따른 진화와 에너지원, 수명 어림을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 풀어 볼래?”

정답

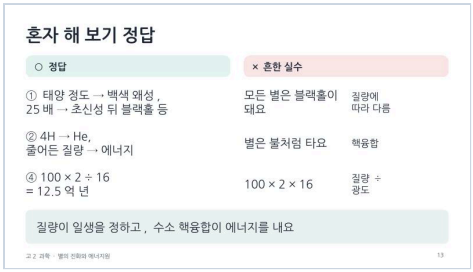
- ① 0.5배·1배: 백색 왜성(적색 거성 → 행성상 성운) / 25배: 초거성 → 초신성 폭발 → 중성자별 또는 블랙홀(이 정도 질량이면 블랙홀일 가능성이 큼)
- ② 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량(약 0.7%)이 에너지로 바뀜
- ③ 태양보다 무거워 중심 온도가 높은 주계열성(약 1800만 K보다 높음)
- ④ 100억 년 × 2 ÷ 16 = 12.5억 년
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S04·S06·S09·S11을 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①의 0.5배 별은 수명이 우주 나이보다 길어 아직 백색 왜성이 된 예가 없지만, 경로는 태양 정도의 별과 같다고 보면 됩니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

예상 답

- “무거운 별이 더 오래 산다고 계산했어요.”

정답

- ① 백색 왜성 / 중성자별·블랙홀 ② 4H → He, 질량 결손 ③ 무거운 주계열성 ④ 12.5억 년

막히면

- 진화가 흔들리면 S04, 에너지원이 흔들리면 S09를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S14 **무거운 별의 일생은?** · 마무리 확인(무거운 별의 일생) · 약 2분

질량이 태양의 약 20배인 별의 일생에 대한 옳은 설명을 고르고 나머지가 틀린 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “질량이 태양의 20배인 별은 어떻게 될까? 나머지는 왜 틀렸을까?”

정답

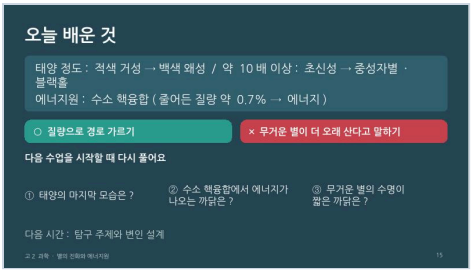
- 나 초신성 폭발을 거쳐 중성자별이나 블랙홀이 된다.
- 가: 태양 정도 별의 경로 / 다: 무거운 별은 수명이 짧다 / 라: 주계열성은 중심에서 수소 핵융합을 한다
- 기준: 나를 고르고 나머지 가운데 둘 이상의 까닭을 말하면 통과입니다.

막히면

- S04 그림과 S06을 다시 봅니다.

주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S04를 다시 봅니다.



S15 **오늘 배운 것** · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “태양과 아주 무거운 별의 마지막은 어떻게 달라?”
- “별의 에너지는 어디서 와?”

예상 답

- “태양은 백색 왜성, 무거운 별은 중성자별이나 블랙홀이요.” “수소 핵융합에서 줄어든 질량이요.”

정답

- ① 적색 거성 → 행성상 성운 + 백색 왜성
- ② 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량(약 0.7%)이 에너지로
- ③ 무거운 별일수록 빨리 태워 수명이 짧다.

주의

- 밤하늘의 붉은 거성(베텔게우스 등)이 앞으로 어떻게 될지 이야기해 보면 좋은 복습이 됩니다. 다음 차시 ‘탐구 주제와 변인 설계’에서는 직접 탐구 계획을 세웁니다.



S16 **보충: H-R도의 무리** · 보충(H-R도의 무리) · 약 4분

S02에서 H-R도가 흔들리면, 별의 진화를 배우기 전에 무리를 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 보자. 태양은 어느 무리야?”

정답

- 주계열성: 대각선 띠(태양), 거성·초거성: 오른쪽 위(차갑고 밝음, 큼), 백색 왜성: 왼쪽 아래(뜨겁고 어두움, 작음)

막히면

- 고2 ‘별의 물리량과 H-R도’(KR22-G11-SCI-STARPROP-L01)의 H-R도를 다시 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고2 ‘별의 물리량과 H-R도’(KR22-G11-SCI-STARPROP-L01)과 고1 ‘빅뱅과 원소의 생성’(KR22-G10-SCI-ELEMORIGIN-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 적색 거성 → 행성상 성운 + 백색 왜성 ② 초거성 → 초신성 폭발 → 중성자별 또는 블랙홀 ③ 무거운 원소가 만들어져 퍼짐, 중심은 중성자별·블랙홀 ④ 핵융합 없이 남은 열로 빛나며 식어 감
2	지금의 태양 → 오른쪽 위(적색 거성: 약 3800 K, 광도 약 2000) → 왼쪽 아래(백색 왜성: 뜨겁고 광도 아주 작음)로 화살표. 방향이 맞으면 통과.

3	① 4.0292 u ② 0.0277 u ③ 약 0.7% ④ 에너지(빛과 열)로 바뀜
4	① 0.5배·1배: 백색 왜성 / 25배: 중성자별 또는 블랙홀 ② 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량이 에너지로 ③ 태양보다 무거운(중심 온도가 높은) 주계열성 ④ 12.5억 년. 세 문제 이상이면 통과.
5	① 적색 거성 → 행성상 성운 + 백색 왜성 ② 헬륨 원자핵의 질량이 수소 원자핵 4개보다 작아, 줄어든 질량이 에너지로 바뀜 ③ 연료는 많지만 광도가 훨씬 커서 훨씬 빨리 씀. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S08 카드 배열: 두 갈래 □ H-R도 경로 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S14 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 무거우면 오래 삶(M1) □ 모두 블랙홀(M2) □ 불처럼 탐(M3) □

메모: _____